DK 001.6(083.3) : 389.16 : 53.081
: 001.4 : 003.62

Einheiten

Allgemein angewendete Teile und Vielfache

DIN 1301 Teil 2

Units; sub-multiples and multiples for general use

Mit DIN 1301 Teil 1
Ersatz für DIN 1301

Zusammenhang mit der Internationalen Norm ISO 1000-1973 siehe DIN 1301 Teil 1.

Um dem Benutzer die Auswahl der Einheiten zu erleichtern, werden für in Naturwissenschaft und Technik häufig verwendete Größen die SI-Einheiten, weitere Einheiten und Beispiele für die Auswahl von Einheiten mit Vorsätzen für dezimale Teile und Vielfache angegeben.

Die Auswahl soll keine Einschränkung bedeuten, sondern soll helfen, gleichartige Größen in den verschiedenen Bereichen der Technik in gleicher Weise anzugeben. Für einige Anwender (zum Beispiel in Forschung und Lehre) wird eine größere Freiheit in der Auswahl von dezimalen Teilen und Vielfachen der SI-Einheiten angebracht sein, als aus der folgenden Tabelle zu entnehmen ist.

Wenn in speziellen Anwendungsbereichen ein Bedarf nach weiteren mit Vorsätzen bezeichneten Teilen und Vielfachen von Einheiten besteht, wird den Normenausschüssen empfohlen, entsprechende Festlegungen zu treffen.

Für besondere Einheiten der Akustik, Informatik und Nachrichtentechnik ist eine eigene Norm in Vorbereitung.

In der folgenden Liste sind die Größenbenennungen aus DIN 1304 nicht vollständig übernommen.

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
1 Länge und ihre Potenzen						
1.1	ebener Winkel	rad (Radiant)	µrad mrad	″ (Sekunde) ′ (Minute) gon (Gon) ° (Grad)	mgon cgon	Die Winkeleinheiten Grad, Minute und Sekunde sollten in technischen Berechnungen nicht gleichzeitig verwendet werden, also z. B. nicht $\alpha = 33° 17' 27{,}6''$, sondern besser $\alpha = 33{,}291°$. $1\ \text{gon} = \frac{\pi}{200}\ \text{rad}$ $1° = \frac{\pi}{180}\ \text{rad}$
1.3	Raumwinkel	sr (Steradiant)				siehe DIN 1315
1.5	Länge	m (Meter)	nm µm mm cm km			Die internationale Seemeile wird in der Luft- und Seefahrt verwendet. 1 internationale Seemeile = 1852 m

Fortsetzung Seite 2 bis 11

Normenausschuß Einheiten und Formelgrößen (AEF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Grundlagen der Normung (NG) im DIN

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

Frühere Ausgaben:
DIN 1301: 07.25, 04.28, 03.33, 06.55, 11.61, 02.62x, 01.66x, 11.71

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.

Änderung Februar 1978:
DIN 1301 geändert in DIN 1301 Teil 1 und Teil 2. Vollständig überarbeitet.

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
1.13	Wellenlänge	m	pm nm µm mm			
1.14	Fläche	m^2 (Quadratmeter)	mm^2 cm^2 dm^2 km^2			Ar (Einheitenzeichen: a) und Hektar (Einheitenzeichen: ha) werden für Grund- und Flurstücke verwendet. 1 a = 10^2 m^2 1 ha = 10^4 m^2
1.16	Volumen	m^3 (Kubikmeter)	mm^3 cm^3 dm^3	l (Liter)	ml cl hl	1 l = 1 dm^3
2 Zeit und Raum						
2.1	Zeit	s (Sekunde)	ns µs ms ks	min (Minute) h (Stunde) d (Tag)		
2.2	Periodendauer, Schwingungsdauer	s	ns µs ms			
2.4	Frequenz	Hz (Hertz)	kHz MHz GHz THz			
2.14	Drehzahl, Umdrehungsfrequenz	s^{-1}				1 min^{-1} = $\frac{1}{60}$ s^{-1}
2.15	Winkelgeschwindigkeit	rad/s				
2.23	Geschwindigkeit	m/s		m/h	km/h	1 Knoten = 1 Seemeile/Stunde = 0,51$\overline{4}$ m/s 1 km/h = $\frac{1}{3,6}$ m/s
2.25	Beschleunigung	m/s^2				

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
3 Mechanik						
3.1	Masse	kg (Kilogramm)	µg mg g Mg	u t (Tonne)	dt	Zu u (atomare Masseneinheit) siehe DIN 1301 Teil 1, Ausgabe Februar 1978, Tabelle 4. Masseneinheiten werden auch für das Gewicht als Ergebnis der Wägung von Warenmengen benutzt, siehe DIN 1305. 1 dt = 100 kg Das Karat (Einheitenzeichen: Kt) wird zur Angabe der Masse von Edelsteinen verwendet. 1 Kt = 0,2 g
3.2	längenbezogene Masse	kg/m	mg/m			Das Tex (Einheitenzeichen: tex) wird in der Textilindustrie verwendet. 1 tex = 1 g/km siehe DIN 60 905 Teil 1
3.4	Dichte	kg/m^3	g/cm^3 kg/dm^3 Mg/m^3	t/m^3 kg/l	g/l g/ml	1 g/cm^3 = 1 kg/dm^3 = 1 Mg/m^3 = 1 t/m^3 = 1 g/ml = 1 kg/l siehe DIN 1306
3.9	Trägheitsmoment	$kg \cdot m^2$				
3.10	Kraft	N (Newton)	µN mN kN MN			siehe DIN 1305
3.13	Drehmoment	N · m	µN · m mN · m kN · m MN · m			
3.16	Impuls	kg · m/s				1 kg · m/s = 1 N · s
3.17	Drehimpuls	$kg \cdot m^2/s$				1 $kg \cdot m^2/s$ = 1 N · m · s
3.18	Druck	Pa (Pascal)	µPa mPa kPa MPa GPa	bar	µbar mbar	1 bar = 10^5 Pa, siehe DIN 1314

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
3.22 3.23	mechanische Spannung	N/m^2, Pa	kPa N/mm^2 MPa GPa			1 MPa = 1 N/mm^2
3.33	dynamische Viskosität	Pa · s	mPa · s			siehe DIN 1342
3.34	kinematische Viskosität	m^2/s	mm^2/s			siehe DIN 1342
3.35	Grenzflächen-spannung	N/m	mN/m			
3.39 3.40	Arbeit Energie	J (Joule) [dʒu : l]	mJ kJ MJ GJ TJ	eV (Elektron-volt) W · h	keV MeV GeV kW · h MW · h GW · h TW · h	Die Einheiten keV, MeV und GeV werden in der Atom- und Kernphysik, in der Beschleuniger- und Reaktortechnik und in der Energiewirtschaft verwendet. 1 W · h = 3,6 kJ siehe DIN 1345
3.45	Leistung	W (Watt)	µW mW kW MW GW			
4 Elektrizität und Magnetismus						
4.1	elektrische Ladung	C (Coulomb)	pC nC µC mC kC			Die Amperestunde (Einheitenzeichen: A · h) wird bei Akkumulatoren verwendet. 1 A · h = 3,6 kC siehe DIN 1324
4.3	Flächenladungs-dichte	C/m^2	$\mu C/m^2$ mC/m^2 kC/m^2 C/cm^2 C/mm^2 MC/m^2			siehe DIN 1324 1 C/mm^2 = 1 MC/m^2

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
4.4	Raumladungsdichte	C/m^3	$\mu C/m^3$ mC/m^3 kC/m^3 C/cm^3 MC/m^3 C/mm^3			siehe DIN 1324 $1\ C/cm^3 = 1\ MC/m^3$
4.5	elektrischer Fluß	C	mC kC MC			siehe DIN 1324
4.6	elektrische Fluß-dichte	C/m^2	$\mu C/m^2$ mC/m^2 kC/m^2 C/cm^2			siehe DIN 1324
4.7	elektrische Polarisation	C/m^2	$\mu C/m^2$ mC/m^2 kC/m^2 C/cm^2			siehe DIN 1324
4.8	elektrisches Dipolmoment	$C \cdot m$				siehe DIN 1324
4.9 4.10	elektrisches Potential elektrische Spannung	V (Volt)	µV mV kV MV			siehe DIN 1323
4.11	elektrische Feldstärke	V/m	µV/m mV/m V/cm V/mm kV/m MV/m			siehe DIN 1324 1 V/mm = 1 kV/m
4.12	elektrische Kapazität	F (Farad)	aF pF nF µF mF			siehe DIN 1357
4.13	Permittivität, Dielektrizitäts-konstante	F/m	pF/m nF/m µF/m			siehe DIN 1324

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
4.17	elektrische Stromstärke	A (Ampere)	pA nA µA mA kA MA			siehe DIN 1324
4.18	elektrische Stromdichte	A/m^2	kA/m^2 A/cm^2 A/mm^2 MA/m^2			siehe DIN 1324 $1\ A/mm^2 = 1\ MA/m^2$
4.19	elektrischer Strombelag	A/m	A/cm A/mm kA/m			siehe DIN 1324 1 A/mm = 1 kA/m
4.21	magnetische Spannung	A	mA kA MA			siehe DIN 1325
4.22	magnetische Feldstärke	A/m	A/cm A/mm kA/m			siehe DIN 1325 1 A/mm = 1 kA/m
4.23	magnetischer Fluß	Wb (Weber)	mWb			siehe DIN 1325
4.25	magnetische Flußdichte	T (Tesla)	nT µT mT			siehe DIN 1325
4.26	magnetisches Vektorpotential	Wb/m	Wb/mm kWb/m			siehe DIN 1325 1 Wb/mm = 1 kWb/m
4.27	Induktivität	H (Henry)	pH nH µH mH			siehe DIN 1325
4.28	Permeabilität	H/m	nH/m µH/m			siehe DIN 1325
4.32	Magnetisierung	A/m	A/mm kA/m			siehe DIN 1325 1 A/mm = 1 kA/m

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI		Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
				Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	
4.33	magnetische Polarisation	T	mT			siehe DIN 1325
4.34	elektromagnetisches Moment	$A \cdot m^2$				siehe DIN 1325
4.35	magnetischer Widerstand	H^{-1}				siehe DIN 1325
4.36	magnetischer Leitwert	H				siehe DIN 1325
4.37	elektrischer Widerstand	Ω (Ohm)	μΩ mΩ kΩ MΩ GΩ TΩ			siehe DIN 1324
4.38	elektrischer Leitwert	S (Siemens)	μS mS kS			siehe DIN 1324
4.39	spezifischer elektrischer Widerstand	Ω · m	nΩ · m μΩ · m mΩ · m Ω · cm kΩ · m MΩ · m GΩ · m			Ferner sind μΩ · cm und $\Omega \cdot mm^2/m$ gebräuchlich. $1\ \mu\Omega \cdot cm = 10^{-8}\ \Omega \cdot m$ $1\ \Omega \cdot mm^2/m = 10^{-6}\ \Omega \cdot m$ siehe DIN 1324
4.40	elektrische Leitfähigkeit	S/m	kS/m MS/m			siehe DIN 1324
4.41	Blindwiderstand	Ω	mΩ kΩ MΩ			siehe DIN 40 110
4.42	Blindleitwert	S	μS mS kS			siehe DIN 40 110
4.44	Scheinwiderstand	Ω	mΩ kΩ MΩ			siehe DIN 40 110
4.46	Scheinleitwert	S	μS mS kS			siehe DIN 40 110

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
4.50	Leistung	W	nW µW mW kW MW GW TW			In der elektrischen Energietechnik wird die Scheinleistung in Voltampere (Einheitenzeichen: VA) und die Blindleistung in Var (Einheitenzeichen: var) angegeben, siehe DIN 40 110
5 Thermodynamik und Wärmeübertragung						
5.1	thermodynamische Temperatur	K (Kelvin)	mK			siehe DIN 1345
5.2	Temperaturdifferenz	K	mK			Für Intervalle und Differenzen von Celsius-Temperaturen kann °C anstelle von K benutzt werden, siehe DIN 1345
5.3	Celsius-Temperatur	°C (Grad Celsius)				Bei der Angabe von Celsius-Temperaturen wird der Einheitenname Grad Celsius (Einheitenzeichen: °C) als besonderer Name für das Kelvin (Einheitenzeichen: K) benutzt, siehe DIN 1345
5.5	(thermischer) Volumenausdehnungskoeffizient	K^{-1}				siehe DIN 1345
5.7 5.27	Wärme innere Energie	J	mJ kJ MJ GJ TJ			siehe DIN 1345
5.8	Wärmestrom	W	kW			siehe DIN 1341
5.13	Wärmeleitfähigkeit	W/(m · K)				siehe DIN 1341
5.14	Wärmeübergangskoeffizient	$W/(m^2 \cdot K)$				siehe DIN 1341
5.17	Wärmekapazität	J/K	kJ/K			siehe DIN 1345
5.18	spezifische Wärmekapazität	J/(kg · K)	kJ/(kg · K)			siehe DIN 1345
5.23	Entropie	J/K	kJ/K			siehe DIN 1345
5.24	spezifische Entropie	J/(kg · K)	kJ/(kg · K)			siehe DIN 1345

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI: Einheit	Einheiten außerhalb des SI: ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
5.26 5.28	spezifische Enthalpie spezifische innere Energie	J/kg	kJ/kg MJ/kg			siehe DIN 1345
6 Physikalische Chemie und Molekularphysik						
6.12	Stoffmenge	mol (Mol)	µmol mmol kmol			
6.14	Stoffmengen-konzentration	mol/m^3	$kmol/m^3$ mol/dm^3	mol/l		siehe DIN 1310 1 $kmol/m^3$ = 1 mol/l
6.15	stoffmengenbezogenes (molares) Volumen	m^3/mol	cm^3/mol dm^3/mol	l/mol		siehe DIN 1345
6.17	Molalität	mol/kg	mmol/kg			siehe DIN 1310
6.18	stoffmengenbezogene (molare) Masse	kg/mol	g/mol			siehe DIN 1345
6.19	stoffmengenbezogene (molare) Entropie	J/(mol · K)				siehe DIN 1345
6.21	stoffmengenbezogene (molare) innere Energie	J/mol	kJ/mol			siehe DIN 1345
6.26	stoffmengenbezogene (molare) Wärmekapazität	J/(mol · K)				siehe DIN 1345
6.35	Diffusions-koeffizient	m^2/s	cm^2/s			siehe DIN 5491
7 Licht und verwandte elektromagnetische Strahlungen						
7.1	Lichtstärke	cd (Candela)				siehe DIN 5031 Teil 3
7.2	Lichtstrom	lm (Lumen)				siehe DIN 5031 Teil 3
7.3	Lichtausbeute	lm/W				siehe DIN 5031 Teil 3
7.4	Lichtmenge	lm · s				siehe DIN 5031 Teil 3 1 lm · h = 3600 lm · s
7.5	Leuchtdichte	cd/m^2				siehe DIN 5031 Teil 3

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI		Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
				Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	
7.6	spezifische Lichtausstrahlung	lm/m^2				siehe DIN 5031 Teil 3
7.7	Beleuchtungsstärke	lx (Lux)				siehe DIN 5031 Teil 3
7.8	Belichtung	lx · s				siehe DIN 5031 Teil 3
7.13	Brechwert von Linsen	m^{-1}				Die Dioptrie (Einheitenzeichen: dpt) wird zur Angabe des Brechwertes optischer Systeme verwendet. 1 dpt = 1 m^{-1}
7.14	Strahlungsenergie	J				siehe DIN 5496
7.16	Strahlungsleistung	W				siehe DIN 5496
7.19	Strahlstärke	W/sr				siehe DIN 5496
7.20	Strahldichte	$W/(sr \cdot m^2)$				siehe DIN 5496
7.21	spezifische Ausstrahlung	W/m^2				siehe DIN 5496
7.22	Bestrahlungsstärke	W/m^2				siehe DIN 5496
9 Kernreaktionen und ionisierende Strahlungen						
9.1	Aktivität einer radioaktiven Substanz	Bq (Becquerel)				siehe DIN 6814 Teil 4
9.46	Energiedosis	Gy (Gray)				siehe DIN 6814 Teil 3
9.47	Energiedosisrate	Gy/s				siehe DIN 6814 Teil 3
9.50	Äquivalentdosis	J/kg				siehe DIN 6814 Teil 3
9.51	Äquivalentdosisrate	W/kg				siehe DIN 6814 Teil 3
9.54	Ionendosis	C/kg				siehe DIN 6814 Teil 3
9.55	Ionendosisrate	A/kg				siehe DIN 6814 Teil 3
10 Akustik						
10.1	Schalldruck	Pa	µPa mPa			
10.3	Schallschnelle	m/s	mm/s			
10.4	Schallgeschwindigkeit	m/s				

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00

1	2	3	4	5	6	7
Nr nach DIN 1304	Größe	SI-Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der SI-Einheit	Einheiten außerhalb des SI		Bemerkungen und Information über Einheiten für spezielle Anwendungsbereiche
				Einheit	ausgewählte dezimale Teile und Vielfache der Einheiten aus Spalte 5	
10.5	Schallfluß	m^3/s				
10.7	Schalleistung	W	pW µW mW kW			
10.8	Schallintensität	W/m^2	pW/m^2 $\mu W/m^2$ mW/m^2			
10.9	spezifische Schallimpedanz	Pa · s/m				
10.10	akustische Impedanz	$Pa \cdot s/m^3$				
10.11	mechanische Impedanz	N · s/m				
10.19	äquivalente Absorptionsfläche	m^2				
10.20	Nachhallzeit	s				

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:00